Aula 48 — WPA2: Conceitos

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WPA2**.
- Entender o uso do **AES-CCMP**.
- Diferenciar **Personal** e **Enterprise**.

O que é o WPA2?

- **Wi-Fi Protected Access 2** (2004).
- Padrão **IEEE 802.11i**.
- Substituiu o WPA de forma **definitiva**.

AES-CCMP

- Usa o cifrador **AES** (robusto).
- **CCMP:** modo de operação com integridade.
- Muito mais forte que o **RC4** do WEP/WPA.

Dois Modos

- **WPA2-Personal (PSK):** chave compartilhada.
- **WPA2-Enterprise (802.1X):** autenticação por servidor.
- Escolha depende do **ambiente**.

Personal (PSK)
chave compartilhada

Enterprise (802.1X)
servidor de autenticação

Por que é Padrão Hoje

- Segurança **sólida** até hoje.
- Compatível com **quase tudo**.
- Recomendado para uso geral.

Ataques Conhecidos

- **KRACK** (2017) — corrigido por atualizações.
- Ataques a senhas **fracas** (dicionário).
- Exige **senhas fortes** e firmware atualizado.

> **Note**
>
> O WPA2 é seguro **se** a senha for forte e os equipamentos estiverem **atualizados**.

Comparativo

Recurso	WEP	WPA	WPA2
Cifra	RC4	RC4/TKIP	AES-CCMP
Segurança	Quebrado	Fraca	Boa

Resumo da Aula

- **WPA2** usa **AES-CCMP**.
- Dois modos: **Personal** e **Enterprise**.
- É o padrão seguro **atual**.

Atividade Rápida

- Qual a diferença entre **WPA e WPA2**?
- Quais os dois modos do WPA2?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 49:** WPA2 Personal (PSK).